

Bronnen

[PRESENTATIE Levensbedreigende aandoeningen \(x3\)](#)
[HANDBOEK Levensbedreigende aandoeningen](#)
[LESNOTA'S van hoofdstuk](#)

Gebonden praktijklessen

- **12/09/2026** - PRAKTIJK levensbedreigende aandoening II (*Als het hart stopt*)
- **16/09/2026** - PRAKTIJK CPR (BLS) volwassene, kind en baby
- **19/09/2026** - PRAKTIJK de zieke patiënt (*deels aangezien zuurstof en stabiele zijligging*)

 PDF: /

Als de ademhaling stopt

Zie ook [Anatomie DGH](#)

Doelstellingen

- ☐ Begrippen m.b.t. ademhalingsfalen
- ☐ Indeling van de oorzaken kennen
- ☐ Symptomen kunnen opsommen & herkennen
- ☐ Te ondernemen acties in verschillende situaties van ademhalingsfalen kunnen & uitleggen
- ☐ Materialen mogelijk nodig bij respiratoir falen herkennen

Wat is ademhalingsfalen

Een persoon kan maar 4 minuten zonder ademhaling vooraleer de eerste hersencellen afsterven. - Er zijn twee gradaties ademhalingsproblemen:

- **Dyspneu** (= *respiratoire insufficiëntie*): Moeilijk ademen (bv. een obstructie die nog lucht doorlaat, een klaplong in beginfase, ...)
- **Apneu** (= *respiratoir falen*): Ademen lukt niet meer, er moet iets/iemand overnemen of slachtoffer komt tot overlijden (bv.

De 0-4-10 regel:

- Vanaf 0 minuten ben je klinisch dood, lichaam kan zichzelf niet meer zelf in leven houden
- Vanaf 4 minuten beginnen de eerste hersencellen af te sterven door zuurstoftekort
- Vanaf 10 minuten is het slachtoffer hersendood/biologisch dood

Shock (we zien dit later in *Shock in het lichaam*): Een onevenwicht tussen inname en gebruik van zuurstof

Oorzaken van respiratoir falen

Oorzaken kunnen gecategoriseerd worden in 5 grote groepen

Belemmering v/d ademweg

Het belemmeren van de ademweg staat bij stap 3 (*Airway*) van ons stappenplan en is daarom zeer belangrijk. Belemmeringen kunnen zijn:

- De tong bij een bewusteloos slachtoffer
- Vreemd lichaam (bv. eten, speelgoed, ...)
- Zwellingen:
 - Keel of strottenhoofd (bv. verwonding/besmetting)
 - Luchtwegen (bv. door een allergische reactie)
 - Keel/luchtpijp (bv. amandelen die enorm gezwollen staan)

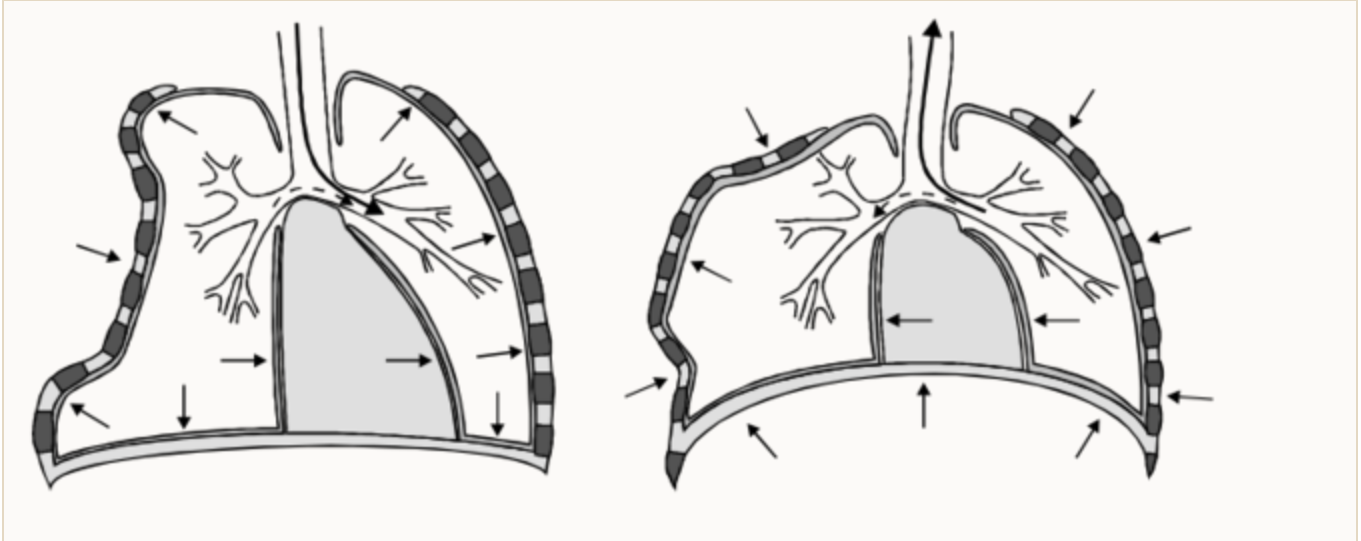
Ontregeling van de blaasbalgwerking v/d borstkas

De blaasbalgfunctie is het in-/uitademen en alles dat het ondersteunt. Hier kan het volgende fout gaan:

- Ribfracturen (bv. fladderthorax: 2-3 ribfracturen → zal tegenwerken en exact omgekeerde doen bij inademen/uitademen voor deel dat gebroken is)
- Scheur van middenrifspier: Zorgt ervoor dat het middenrif geen/onvoldoende druk kan uitoefenen op de longen om in te drukken

- **Verwonding v/d pleura:** Scheur in de wanden v/d long zorgen voor problemen bij de drukwerking in de pleuraholtes (*bv. een klaplong*)
- **Aandoening v/d ademhalingsspieren** (*bv. verlamming door een accident*)

Fladderthorax (*via <https://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/Fladderthorax>*)



Onvoldoende besturing door het zenuwstelsel

Naast fysieke problemen kunnen er ook neurologische factoren zorgen voor een dysfunctie v/h respiratoir systeem:

- **Intoxicatie** (*verlammende middelen die bewustzijn belemmeren*)
- **Beschadiging v/h ademhalingscentrum** (*in de hersenen*): Je hersenen sturen de longen niet/slecht aan om in en uit te ademen

Aandoening van de longen

- **Een vernauwing v/d luchtwegen:** door gekende ziektes zoals **COPD**, **astma** of allergische reacties - De patiënt krijgt gebrek aan binnenkomend O₂.
- **Problemen met longblaasjes:**
 - **Longoedeem:** Ophopen van vocht in longweefsel en -blaasjes → Zuurstof kan er niet goed meer doorheen (*zorgt voor reutelende ademhaling*) Meestal wel te behandelen
 - **Longemfyseem:** Longblaasjes gaan kapot en/of worden een groter geheel waardoor de afstand v/ zuurstof tot bloedvatje te groot wordt (*piepende ademhaling*) Onomkeerbaar maar valt wel te beheersen door een medisch traject

Kwaliteit v/d ingeademde lucht

- Niet genoeg zuurstof/te veel CO₂: Kleine ruimte, te veel mensen, weinig circulatie, ...
- Toxische gassen → CO (= koolstofmonoxide)

CO-Intoxicatie

Koolstofmonoxide is een geurloze, smaakloze en onzichtbare gas je zal het niet merken dat je een CO-intoxicatie aan het doen bent tot het te laat is.

- Koolstofmonoxide kan door wanden en plafonds, hele omgeving is dus onveilig.
- CO blijft in het bloed, dus als je om de zoveel tijd er ééns me in contact komt kan je op termijn ook een CO-intox doen

* Draag dus **ALTIJD** je CO-meter aan de interventietas

	Koolstofdioxide	Koolstofmonoxide
Ontstaan	Resultaat van een volledige verbranding	Resultaat van onvolledige verbranding
Voorkomen	Gevormd in menselijk lichaam	Verwarmingstoestellen, voilers, gasvuren → te kenmerken door gele vlammen bij verbranding
Gevolg	Bij veel CO ₂ in de kamer/respiratoir systeem wordt je suf, krijg je hoofdpijn en kan je je niet concentreren (gelijkaardig aan een zuurstoftekort)	Bij veel CO Dodelijk

Werking van een CO-intoxicatie:

1. Combinatie van zuurstof en CO wordt ingeademd
2. CO bindt met het hemoglobine, net zoals zuurstof → MAAR zal er niet afgaan
3. Na een tijdje inademen van CO zijn het grootste deel v/d rode bloedcellen (die hemoglobine dragen) bezet door CO-moleculen i.p.v. zuurstof.
4. Zuurstof heeft nergens plek meer want de CO blijft gewoon zitten, uiteindelijk krijg je zuurstoftekort en gaan we van dyspneu (startende/middenste fase CO-intoxicatie) naar apneu

⚠ Saturatiemeter

Op de saturatiemeter zal een slachtoffer met CO-intoxicatie er perfect gezond uitzien (99 - 100%) → Rode bloedcellen zijn volledig verzadigd met moleculen. Er wordt

geen onderscheid gemaakt tussen O2 of CO

Behandelen van een CO-intoxicatie

1. Direct 100% zuurstof
2. Afhankelijk van mate CO-intox
 - 6 à 12 uur 100% O2 via non-rebreathingmasker
 - Hyperbare ruimte met toevoer O2

Herkennen van respiratoir falen

10 seconden lang: kijken, luisteren en voelen (*normale ademhalingscyclus minimaal 12 ademhalingen per minuut → 1 per +/- 5 seconden*) - We zitten bij de Airway en Breathing.

Kijken

Respiratoir falen/moeite is bijna direct opmerikbaar:

- Persoon is angstig/in paniek
- Heeft zichtbaar moeite met ademen (*RES: Rate, Effort & Symmetry + diepte*)
- Gebruikt hulpademhalingspijpen (*zeer zichtbaar bij kinderen, volwassen niet/minder*)
- Ademhalingsfrequentie (*ademt te rap of enorm traag - zie De eerste minuten DGH*) -
Altijd afhankelijk van inspanning, iemand kan gewoon van nature trager/rapper ademen, zeker voor mensen met chronische respiratoire problemen
 - **Tachypnoe** (= *versnelde ademhaling*): Compensatie voor ademnood, meestal het geval bij dyspneu
 - **Bradypnoe** (= *vertraagde ademhaling*): Intoxicatie, schade v/ ademhalingscentrum (*zie Onvoldoende besturing door het zenuwstelsel*) of na heel lang compenseren uitputting (*dyspneu → beginnende apneu*)
- Tijd uit- en inademen verandert
 - Langer inademen: obstructie bovenste luchtwegen (*lucht die binnenkomt moet als eerste door obstructie*)
 - Langer uitademen: obstructie onderste luchtwegen (*lucht die buitengaats moet als eerste door obstructie*)
- **Cyanosevertoning** (= *blauwverkleuring*): Extremiteten zoals mond, nagelbed, oorlellen en oogleden kleuren blauw (*zuurstoftekort*)
- Buik en borst bewegen tegenovergesteld (= *paradoxe ademhaling*): Meerdere gebroken ribben of middenrifscheur

Paradoxe ademhaling: Het lichaam kan onvoldoende druk zetten bij het in-en uitademen op normale manier (*via het middenrif*) en schakelt hierdoor de hulpademhalingsspieren in waardoor het patroon omkeert (*bij inademen beweegt buik naar binnen i.p.v. naar buiten*)

Luisteren

Er zijn veel soorten vreemde ademhaling dat kan duiden op een probleem:

1. Basis: Praten gaat moeilijk tot niet (*moeten lucht opnemen tussen woorden "Ik ... voel ... mij ... niet zo ... goed*)
2. Geluiden bij ademen
 - **Snurken:** Dikwijls iets neurlogisch (*bv. CVA, hersenthrombose, ...*)
 - **Piepen** (= *wheezing*): Vernauwing van de luchtwegen
 - **Gorgelen** (= *stridor*): Obstructie van de luchtwegen
 - **Gaspen:** Is eigenlijk niet meer ademen - Vis uit water, ademhaling licht stil
direct beginnen met REA, ookal is dit oncomfortabel

Voelen

Via het oor over de mond of door je hand op de buik/borst te leggen kan men de ademhalingsfrequentie, diepte en symmetrie gaan meten.

- Zie hiervoor De eerste minuten DGH

Saturatiemeter

Saturatie = hoe verzadigt iets is → **Zuurstofsaturatie** is hoeveel zuurstofmoleculen er op de rode bloedcelletjes zitten:

1. Toestel zendt licht uit

Te meten met een zuurstofsaturatiemeter (*zie P03 Gebruik van de zuurstofsaturatiemeter*), geplaatst op:

- Vingertop (*meest logische plek, tenzij lange (nep)nagels*)
- Oorlel (*redelijk pijnlijk, gelijkaardig aan een wasknijper*)
- Neus (*ziet er een beetje dwaas uit maar indien nodig kan het ook*)

Mogelijk oorzaken verstoorde metingen:

- Bewegen van de sensor
- Nagellak, valse nagels of ongecalibreerde/slechte sensor bij donkere huidskleur

- Sterk licht in de omgeving (*bv. zomerzon*)
- Elektrische interferentie
- Vasoconstrictie (*zal ook als eerste gebeuren aan plaatsen waar je probeert te meten*)
 - Mogelijks door shock, koude en drugs/geneesmiddelen

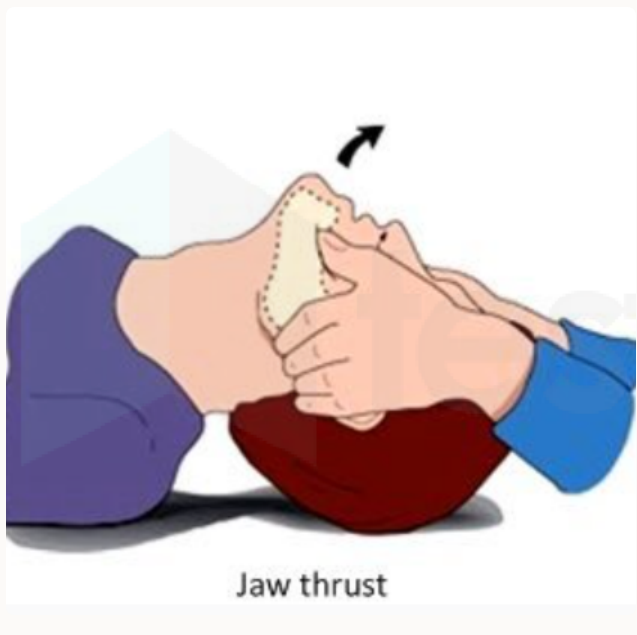
* Belangrijke lichaamlijke verstoorde metingen

1. CO-intoxen (*besproken bij CO-Intoxicatie*)
2. **Anemie** (= *te weinig rode bloedcellen of/en dus hemoglobine*): Als er mindere rode bloedcellen zijn om zuurstof te dragen maakt het niet uit dat de saturatie hoog ligt, er zijn gewoon minder zuurstofhoudende cellen om zuurstof te vervoeren

Handelen bij respiratoir falen

Actief manueel vrijmaken van de ademweg

Afbeeldingen via <https://testbook.com/question-answer/airway-maneuver-to-open-airway-recommended-in-trau--619cffd0b022ce36cd5b4831>

Kinlift (<i>gemakkelijker voor REA</i>)	Kaakduw (<i>bij MILS of trauma</i>)
 Chin lift	 Jaw thrust
"Aanhaken van de kin met het hand op het voorhoofd"	

Houding v/d patiënt

Zelf bij niet respiratoir slachtoffer zullen we de ademweg altijd open houden (zie [[De eerste minuten DGH#A. Airway (= luchtweg)/Airway]])

- **Halfzittend / Voorkeurspositie:** bij bewuste patiënten met **GEEN VERMOEDEN VAN WERVELSCHADE**
- **Stabiele zijlig:** Bewusteloze patiënt met aanwezig ademhaling *bv. iemand die een syncope doet na een hypoglycemie*
- **Ruglig** (met mechanisch/manueel opgehouden ademweg): Bewusteloze patiënt met dyspneu → apnue waarbij REA nodig is/kan zijn

Toedienen van zuurstof

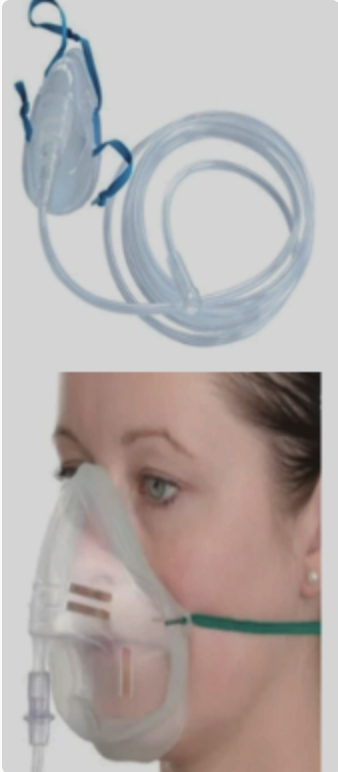
Bijlagen via slides

We gaan zuurstof toedienen bij patiënten met: ademhalingsproblemen, hartaanval, beroerte, shock, grote bloedingen en CO-vergiftiging (zie [P04 Toedienen van zuurstof](#))

- Zuurstoffles heeft een witte kraag en de letter M (= *medicinaal*)

* Explosief gas

- Nooit roken, vuur of (*hete*) olie in de buurt van zuurstoffles
- Bij een REA: Altijd masker van patiënt afnemen en wegrichten van AED toestel

	Neusbrilletje	Zuurstofmasker	Non-rebreathing masker
			
Aantal l/m	0,5 - 4l/min	5 - 10l/min	10l - 15l/min
Positie	Enkel lichtjes in de neus, met buisjes over oren	Volledig over mond en neus	Volledig over neus en mond
Werking	Laat zuurstof gewoon los in de neusholt lopen	Mengt zuurstof met omgevingslucht via opening en dient dit toe via neus & mond	Laat enkel pure zuurstof toe om in te ademen. Met een eenwegsventiel geraakt CO2 eruit

Formule fles voor toegediend volume:

$$\frac{\text{Volume van de fles (L)} \times \text{huidige Bar}}{\text{toegediend volume (L/min)}}$$

vb. uitgewerkte voorbeelden voor fles v/ 5l

$$\frac{5 \text{ L} \times 100 \text{ Bar}}{10 \text{ L / min}} = 500/10 = 50 \text{ min}$$

$$\frac{5 \text{ L} \times 100 \text{ Bar}}{15 \text{ L} / \text{min}} = 500/15 = 33 \text{ min}$$

Onderdelen van de zuurstoffles:

1. Debietregelaar: Regelen van toegediend volume
2. Manometer: Toont de BAR
3. Snelkoppeling (voor beademingstoestel)

Aspireren v/d bovenste luchtweg

Wanneer er vloeistoffen of brokken in de luchtweg zit moet dit weggehaald worden.

- Zie P01 Aspiratie van de bovenste luchtweg bij een patiënt zonder een kunstmatige luchtweg of P02 Aspiratie van de luchtweg bij een patiënt met een kunstmatige luchtweg - endotracheale tube (ETT) of supraglottische luchtweg

Vrijmaken bij een verstikking

Bij verstikking is er een vast stramien v/ slagen toedienen op dezelfde schouderhoogte v/d patiënt:

1. **Aansporen tot hoesten** (adem uit = adem in, dus nog ademhaling)
2. **5x opwaartste rugslagen**: voet tussen benen, hand tussen oksel en op borstkas, slagen omhoog op de rug
3. Middenrifbeweging kunstmatig nabootsen:
 1. Volwassene **5x buikstoot**: Zoeken v/ maag, vuist vormen & omhoog
 2. Bij baby **5x borstcompressies**: Maag is nog te teder

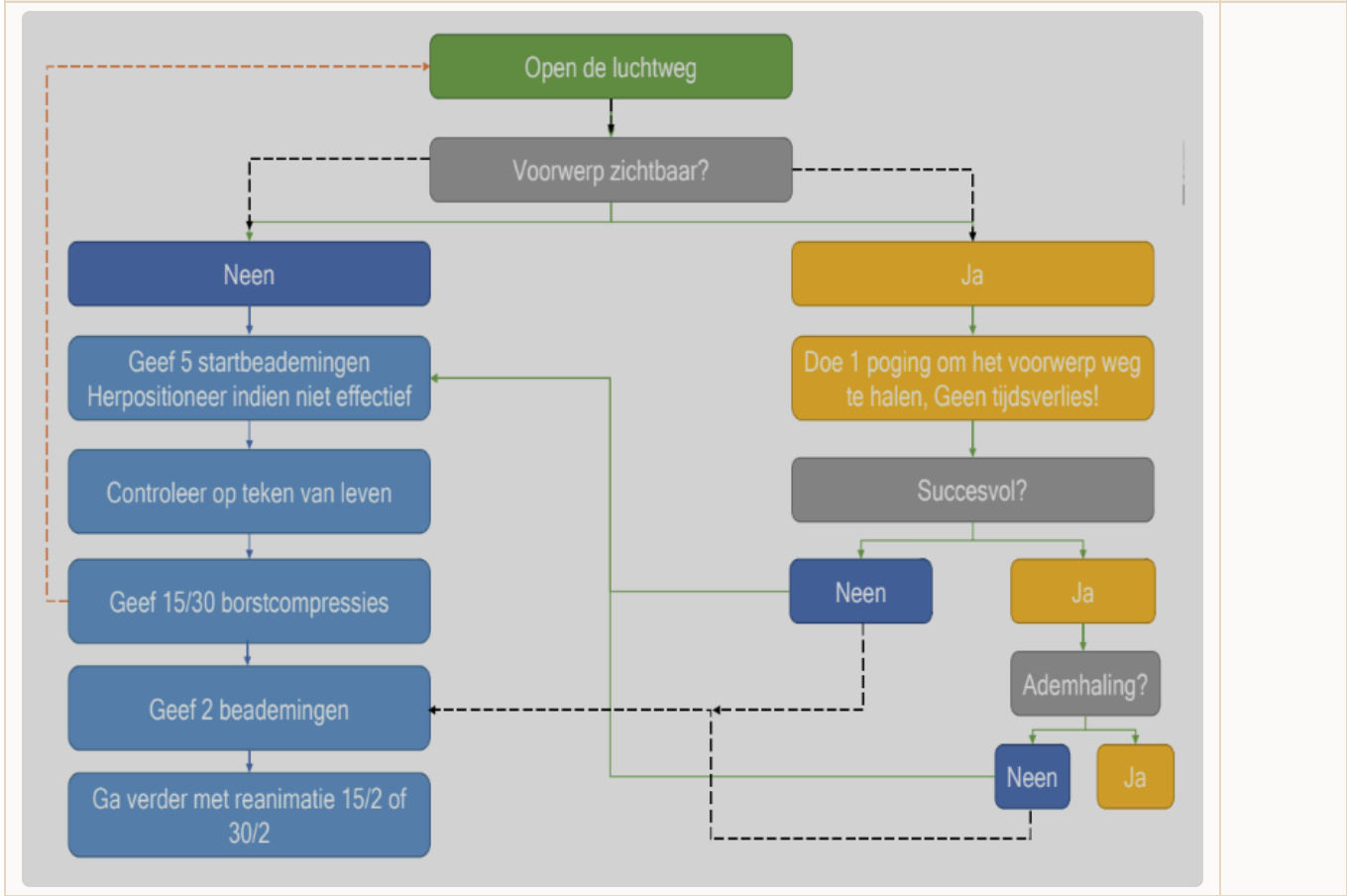
Indien voorwerp zichtbaar: **vingerveeg techniek** (van links → rechts uit de mond vegen)

REA na syncope bij verstikking (/vermoeden van hypoxie)

Indien de patiënt te lang zonder lucht zit zal men moeten overgaan naar een REA.

1. Indien we het voorwerp zien gaan we het **ÉÉN MAAL** proberen verwijderen
2. We geven 5 startbeademingen (want is vermoeden van hypoxie)
3. Teken van leven controleren (ogen openen, kuchen, ledematen verplaatsen, ...)
4. REA-protocol indien geen teken van leven:
 1. Borstcompressies (15 kind & baby, 30 volwassene)
 2. Indien voorwerp zichtbaar is eruithalen en (1-3) 2 beademingen, zo niet verder doen REA

Stappenplan verstikking *(via slides)*



⚠ REA met vermoeden hypoxie

Bij een vermoeden dat de ademhaling- en hartstilstand/stoornis veroorzaakt is door een tekort aan zuurstof, dus:

- Verdrinking, verslikking of verstikking (*sowieso oorzaak te weinig zuurstof*)
- Kinderen & baby's (*80% +/- kans van ademhalingsproblemen dan het falen van een gezond/jong hart*)

... zullen we altijd starten met 5 startbeademingen. Meestal werkt dit wel en moeten we dus geen verdere hartmassage doen

- Bij een vermoeden dat de ademhaling- en hartstilstand/stoornis veroorzaakt is door een tekort aan zuurstof, dus:
- Verdrinking, verslikking of verstikking (*sowieso oorzaak te weinig zuurstof*)
 - Kinderen & baby's (*80% +/- kans van ademhalingsproblemen dan het falen van een gezond/jong hart*)
- ... zullen we altijd starten met 5 startbeademingen. Meestal werkt dit wel en moeten we dus geen verdere hartmassage doen

Volwassene beademen

Zonder hulpmiddelen

- **Mond-op-mond:** Plaats je mond over het mond van het slachtoffer en knijp de neus toe. *(niet mogelijk bij persoon met permanente kunstmatige luchtweg → er zit een obstructie!)*

- **Mond-op-neus:** Indien de mond beschadigd is, er iets zit dat je sluiting belemmert (*kunstgebit, voorwerp bij trauma, ...*) kan je over de neus gaan ademen net zoals de mond. Hier moet je ook de mond dichtdoen
- **Mond-op-hals:** Voor personen met een (*permanente*) kunstmatige luchtweg

Met de ballon

Een volwassen persoon heeft meestal geen 5-startbeademingen nodig. (*tenzij verstikking, verdrinking → Hypoxie*):

1. Als eerste ambulancier (*Ambulancier A*) zal je dan direct beginnen hartmassage geven.
2. Is je collega er niet op tijd met het beademingsmasker zullen we dan ook **niet** wachten op het masker, je blijft gewoon doorpompen.

No-flow: Periode van geen circulatie (*bv. stoppen pompen om te beademen*) → We proberen dit te beperken tot een minimum als grote regel, naast natuurlijk het aanleggen van de AED

Note

Bij hypoxie (*je krijgt dit mee van de noodcentrale*) neemt de eerste ambulancier altijd een ballon mee en zullen we dus ook 5 startbeademingen geven. Dit gebeurt dan net zoals de baby met de **CE-greep**

Baby's / kinderen beademen

- Zonder hulpmiddelen:
 - **Mond-op-mond+neus:** Eerst beginnen met 5 startbeademingen en dan controleren op teken van leven - Neus moet je ook bedekken met mond indien mogelijk, anders dichtknijpen.
- Met de ballon
 - We zullen de ballon direct meenemen om de **5 startbeademingen te geven**. Daarna geven we per **15 hartmassages 2 beademingen**

Enorm belangrijk op het examen

Geef je de startbeademingen niet ben je praktisch sowieso gebuisd. Je kan indien je dit tijdig meldt opnieuw starten mocht het nodig zijn - Zelfde met oproepen medisch

middel vooraleer de REA begint (*woorden van de lector*)

Technieken voor beademing

Om goed te kunnen beademen moet je de ballon goed vasthebben en ook ver genoeg indrukken, maar niet te ver, ook moet het hoofd correct liggen voor een vrije luchtweg.

Positie v/h hoofd voor een vrije luchtweg

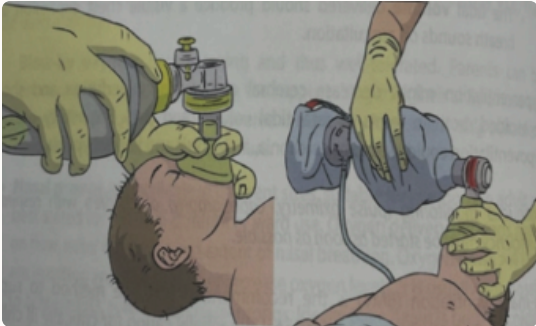
De positie hangt af van leeftijd/gevorderdheid van de groei v/h lichaam

- **Neutrale positie** (*neus naar plafond*): Voor baby's/zuigelingen aangezien de luchtpijp enorm fragiel is en dicht is bij beide overstrekken en rustpositie
- **Lichte extensie v/h hoofd** (*kin lichtjes naar plafond*): Voor kinderen
- **Hyperextensie v/h hoofd** (*kin naar plafond*): Voor volwassenen of kinderen/tieners t.v.w.v adolescentie

Correct vasthouden v/d ballon

Bijlagen via slides

Rek het masker voor plaatsen op het gezicht lichtjes uit zodat je een goeie sluiting hebt

	CE-greep	2-duim-omcirkel-techniek (<i>thaler techniek</i>)
		
Wanneer	Je bent alleen als hulpverlener	Je bent minstens met twee hulpverleners
Meestal bij	5 startbeademingen baby/kind/vermoeden hypoxie	Gevorderderde REA setting waar taken verdeeld zijn
Hoe	1. Duim + wijsvinger rond kleine ring v/ masker (<i>in een C-vorm</i>)	1. Scharnier het masker met het neusgedeelte op de neusbrug naar

	CE-greep	2-duim-omcirkel-techniek (<i>thaler techniek</i>)
	2. Met andere vrije hand ga je duwen op de ballon (<i>in een E-vorm</i>)	beneden over de mond 2. Plaats je duimen langs beide zijden van het masker 3. Houd met de rest van je vingers de kin omhoog

Plaatsing ballon bij 2 hulpverleners

- Laat bij een volwassene de ballon hangen langs de kant van de hulpverlener die de hartmassage uitvoert. (*dit maakt het rapper, en gemakkelijker voor hun om die in te drukken*)
- Bij een baby of kind ligt het niet zo stabiel door de grootte v/d ballon t.o.v. het masker: Laat het masker op je vooram rusten (*mogelijk dat hij loskomt als hij blijft naar beneden hangen*)

Luchtvolume duwen via de ballon

Baby/kind	Volwassene
Heel klein duwtje, tot de thorax omhoog gaat en dan loslaten tot thorax weer daalt, dan aps herhalen (<i>gelijkaardig aan mond-op-mond volume, klein pufje</i>)	1/3 - 1/2 van het ballonvolume, licht knijpen tot thorax volledig stijgt en daalt, dan pas herhalen
Speciale kenmerk bij ballonnen voor zuigelingen/sommige kinderballonnen: ze hebben een overdrukventiel	

Let erop dat:

1. Borstkas voldoende omhoog gaat/longen goed worden gevult
 2. Borstkas volledig weer daalt voor je opnieuw lucht erin duwt
- **In een REA setting:** Je dit niet doet tot het werkt, en limiteert tot aantal beademingen, niet aantal gelukke (*2 moeten geven, geen enkel gelukt → direct doordoen met hartmassage*) - Dit om je no-flow tijd te beperken. Zonder circulatie, geen doorstroom van O₂, hoeveel je er ook maar zuurstof in duwt
 - **In een assistieve setting** (= *hart klopt nog voldoende voor circulatie, maar patiënt kan zelf niet ademen, meestal bij aandoeningen a/d longen*): 12/minuut → 1 keer

om de 5 seconden

Passief kunstmatig openhouden v/d luchtweg

Om de handen vrij te houden (*passief*) of bij problemen met de luchtweg kunnen we die kunstmatig gaan openhouden.

- Hier zijn verschillende gradaties in ... (*zie volgende*)

De stabiele zijligging

Positie waarin de luchtweg door de zwaartekracht open wordt gehouden. Toegestaan als hulpverlener ambulancier **mits voorwaarden**.

	Stabiele zijligging/linker stabiele zijligging
Wat	Het positioneren van de persoon op hun zijkant
Wanneer	Bij een bewusteloos persoon zonder vermoeden van wervelletsel die geen verdere vitale problemen heeft (<i>neurologisch, circulatie, ...</i>) - <i>bv. een hitte-syncope of hypoglycemie</i> mits dat je natuurlijk alle nodige handelingen kan verrichten
Doelpubliek	Bewusteloze personen
Hoe	1. Ga aan de linkerzijde van het slachtoffer zitten 2. Verplaats de arm dicht bij je in een rechte hoek ten opzichte van het lichaam 3. Plaats de andere arm (<i>verst van je weg, anatomisch rechts van slachtoffer</i>) in een hoek met de handpalm op de linkerwang en houdt deze vast 4. Trek de rechterknie omhoog zodat voet plat staat op de grond 5. Gebruik beide de arm en de knie om het slachtoffer te rollen op hun linkerzijde 6. Eens op hun zijde, plaats de knie in 90° zodat slachtoffer stabiel ligt 7. Maak de luchtweg vrij van mogelijke obstructies en controleer de ademhaling
Uitzonderingen/aandachtspunten	Alvorens vermeldt → voldoet aan geslagen NEXUS criteria en heeft geen reden om op rug te liggen (<i>bv. hartstilstand → reanimatie</i>)
Beveiligd en/of Definitief?	Geen van beide

De mayocanule

Toegestaan om aan te leggen als ambulancier, met als enige functie de verslapte spieren *(met name de tong)* uit de weg te houden.

	Mayo
Wat	Een buisje die direct naar het begin van de keelholte leidt
Wanneer	Openhouden van luchtweg via kinlift/jawthrust moeilijk gaat of in de weg zit van andere verzorgingen
Doelpubliek	Bewusteloze personen meestal zonder autonome ademhaling en hartpompfunctie, maar verplicht bij baby's
Hoe	Zie P06 Plaatsen van een mayocanule 1. Meten door naast de kaak te houden → Snijtanden tot kaakhoek 2. Inbrengen met buiging naar boven tegen gehemelte in scheppende beweging 3. Draaien zodat hij achter de tong komt te zitten OF met tongspatel tong naar beneden houden en in één beweging naar binnen
Uitzonderingen/aandachtspunten	1. Bij baby's <i>(met dus)zacht gehemelte)</i> werken wa ALTIJD met de tongspatel en nooit door om te draaien <i>(schade)</i> 2. Mayocanule zal lucht in de maag duwen, op termijn ZAL de persoon braken → Aspiratiepneumonie 3. Een persoon die niet diep bewusteloos is zal de mayo-canule er onbewust uitduwen/er is meer kans op braken → plak de canule NIET, NOOIT vast <i>(tijd om over te gaan naar een andere methode)</i>
Beveiligd en/of Definitief?	Geen van beide

De supraglotische tube

Toegestaan om te assisteren bij het plaatsen door een dokter/verpleegkundige *(met speciale beroepstitel spoed en intensieve zorgen)* met als functie om een directe verbinding naar de luchtweg te leggen.

	Supraglottische
Wat	Een buisje die direct naar de luchtweg boven de stembanden (<i>supra = boven, glottis = stembanden</i>)
Wanneer	De MUG/PIT wilt overgaan naar een betere toegang tot de luchtweg
Doelpubliek	Bewusteloze personen meestal zonder autonome ademhaling en hartpompfunctie
Hoe	Wordt uitgevoerd door personeel v/ medisch middel, assisterende handelingen te vinden in procedure: P10 Hulp bij plaatsen van een supraglottische luchtweg bij een volwassene
Uitzonderingen/aandachtspunten	Fixatie is meestal wel noodzakelijk
Beveiligd en/of Definitief?	Enkel definitief (<i>= je hebt directe toegang tot de luchtweg, dus niks gaat naar de maag</i>)

De endotracheale tube

Alweer toegestaan om te assisteren bij plaatsen door een dokter met als functie om een directe en beveiligde verbinding tot in de luchtweg te hebben.

	Endotracheale
Wat	Een buisje die rechtstreeks in de luchtweg zit (<i>endo = in, trachea = luchtpijp</i>)
Wanneer	De MUG/PIT wilt overgaan naar een volledig beveiligde toegang
Doelpubliek	Bewusteloze personen meestal zonder autonome ademhaling en hartpompfunctie
Hoe	Wordt uitgevoerd door personeel v/ medisch middel, assisterende handelingen te vinden in procedure: P09 Hulp bij plaatsen van een endotracheale tube (ETT)
Uitzonderingen/aandachtspunten	Tube fixeren is van groot belang (<i>kan anders beginnen slippen en de beveiligde luchtweg comprimeren</i>)
Beveiligd en/of Definitief?	Beide (<i>= directe toegang, en er kan niks de luchtweg inlopen bij bv. braken</i>)

Shock & bloedverlies

✓ Doelstellingen

- ☐ Definitie van shock kennen
- ☐ De oorzaken van shock en verschillende soorten shock kunnen opnoemen
- ☐ De lichaamsreactie van shock kunnen beschrijven
- ☐ De symptomen van shock kunnen opsommen
- ☐ De uit te voeren handelingen bij shock kunnen opnoemen
- ☐ De oorzaken van een bloeding kunnen opsommen
- ☐ De verschillende soorten bloedingen kunnen benoemen
- ☐ De handeling kunnen beschrijven die moeten uitgevoerd worden bij de besproken bloedingen
- ☐ De taak van de MUG bij bloedingen verklaren

Wat is shock

Shock is een storing in de werking van de bloedsomloop waarbij

- **perfusie** (= doorbloeding waardoor zuurstof uit bloed naar organen gaat) en;
 - **oxygenatie** (= toevoegen van zuurstof a/h bloed)
- ... verstoord worden → Er is een onbalans tussen de zuurstofnood en zuurstofaanbod

Onderdelen die direct toebehoren tot de keten van shock

- **Het hart** (= de pomp): deel van de perfusie, bij stilvallen wordt er gewoon geen bloed en dus geen zuurstof geleverd aan de organen
- **De bloedvaten** (= het reservoir): als ze te groot wordt moet de pomp harder werken, en omgekeerd
- **De longen** (=de zuurstoftoevoer), zonder zuurstof geen werking v/d organen

* Important

We behandelen in de cursus eigenlijk maar hypovolemisch en anafylactisch

Soorten shock

De grote soorten shock kunnen op vier manieren opgedeelt worden:

- Het reservoir lekt
 - **Hypovolemische shock**: Er is ergens een (slag)aderlijke bloeding die ervoor zorgt dat er zodanig veel vloeistofverlies is dat de circulatie (*perfusie, oxygenatie*) niet meer goed kan verlopen
- De pomp faalt
 - **Cardiogene shock**: De functie v/h hart wordt door externe factoren zodanig beïnvloedt (*bv. blokkage van de hartslagader waardoor samentrekking moeilijk gaat, of een infectie op de hartspier, ...*) dat het pompen belemmert wordt. Slechte of geen circulatie betekent betekent slechte perfusie of oxygenatie.
 - **Obstructieve shock**: Er zit ergens een blokkage *bv. een thrombose* die zorgt dat circulatie
- **Distributieve shock** (*verzamelnaam*) shock (= *reservoir zet uit*)
 - **Sceptische shock**: Bacteriële infecties in de bloedbaan die zorgen voor **vasodilatatie** (= *de bloedvaten zetten zich open*)
 - **Anafylactische shock**: Allergische reactie die zorgt voor vasodilatatie en opzwellen van slijmvliezen (*en dus in meeste gevallen beperken van de luchtweg*)
- Verstoring opname van O₂ in bloed
 - **Dissociatieve shock**: Zuurstofopname in bloed gaat moeilijk (*bv. CO-vergiftiging*)

Fysieke gevolgen voor lichaam

Lichaam probeert te compenseren op deze aanleidende factoren (*bv. vasodilatatie → hart slaat sneller, sneller ademen*):

1. Hart zal sneller gaan pompen
2. Meestal vasoconstrictie bij huidhaarvaten (*bleke huid*)
3. Snellere ademhaling (*om meer O₂ op te nemen*)

Herkennen van shock

De samenhangende symptomen maken het wel duidelijk dat het om een shock gaat:

1. Enorm evolutief (*zal van stabiel afzwakken naar minder en minder*)
2. Verward, gedesoriënteerd, angstig en gespannen (*niet genoeg zuurstof naar hersenen*)
3. Koude, klamme zweterige huid met bleek/grauwe/gebloemde verkleuring en cyanoseverschijnselen aan extremiteiten
4. Oogleden worden enorm bleek (*dit zie je niet bij elke hypotensie, maar is heel duidelijk bij shock*)

5. Capillaire refill van boven 2-3 seconden *(te checken op voorhoofd of sternum)*
6. Ademhaling wordt snel en oppervlakkig
7. Pols versneld en zwak te voelen *(soms zelf niet meer te voelen in ledematen)*

Ook met **aanleidende factoren** voor shock rekening mee houden

- *(bv. vragen naar allergiën of contact met mogelijke allergenen, visueel aftasten lichaam voor catastrofale bloedingen)*

Handelingen bij shock

Zie O05 Hypovolemische shock bij volwassene

Afhankelijk van het type shock *(zie Anafylactische shock & Hypovolemische shock & bloedverlies voor specifiek)*

1. Verwittig DIRECT noodcentrale voor aansturen medisch middel *(MUG)*
2. Wees zelf kalm, blijf praten met de patiënt
3. Geef de patiënt zuurstof a.d.h.v. een non-rebreathing masker *(zie standing order → 10-15l met non-rebreathing masker)*
4. Houding: Meestal liggend of zittend bij ademhalingsmoeilijkheden of hartproblemen
5. Behandel de oorzaak van shock *(bv. catastrofale bloedingen)*
6. Geef GEEN eten of drinken *(spijsverteringsstelsel wordt tijdelijk uitgeschakeld, persoon kan stikken of braken)*
7. Blijf observeren en parameteriseren

Anafylactische shock

<https://allesoverallergie.nl/pages/anafylaxie>

Anafylactisch: acute, ernstige en levensbedreigende systemische allergische reactie waarbij het hele lichaam heftig reageert

"Explosieve, ongecontroleerde overgevoelighedsreactie op allergeen" → met als gevolg:

- Bloedvaten verwijden, bloeddruk daalt enorm *(typische shock reactie)*
- Snel en levensbedreigende **zwelling** van de slijmvliezen *(heel belangrijk neveneffect van allergische reactie, enorm belemmerend op de ademweg!)*

Mogelijke oorzaken van anafylactische shock:

- Insectenbeten: wespen, bijen, ...
- Ingegenomen producten: vis, kruiden, noten

- Geneesmiddelen: penicilline, jodium, ...
- Ingespoten producten: antibiotica
- Ingeademde stoffen/stoffen in contact met huid: pollen, stofdeeltjes, planten, scheikundige stoffen, ...

Herkennen van anafylactische shock:

Alle normale tekenen van shock ([zie hierboven Levensbedreigende aandoeningen > Herkennen van shock](#)) + Toegevoegde immuunreactie op allergeen:

- Opzwellingslijvliezen algemeen (*ogen, mond, lippen, tong, ...*)
- Ademhalingsstoornis (*sneller, moeilijker, luidruchtiger*) - d.m.v. opzwellende slijmvliezen in de mond
- Jeuk en rode huid
- Braakneigingen

Quincke-oedeem

Bij een allergische reactie (of in verdere stadia anafylaxis) hebben we soms een aanwezigheid van jeuk. Dit maakt het verschil tussen anafylaxie of Quincke-oedeem.

- **Anafylaxis:** acute, ernstige en levensbedreigende systemische allergische reactie waarbij het hele lichaam heftig reageert **MET JEUK**
- **Quincke-oedeem/Angio-oedeem:** Zelfde maar **ZONDER JEUK**

Handelen bij anafylactisch shock

Gelijk met de gewone shock behandeling, maar ter herhaling

1. Verwittig MUG, praten, rustig blijven, zuurstof geven, houding voor vrije ademweg, voorkom afkoelen en geen drinken/eten
2. Maar bijkomend: Indien slachtoffer een auto-injector bijheeft, laat die toegediend worden door slachtoffer zelf of familie → **Heel belangrijk: een HA mag GEEN AUTOINJECTOR toedienen. Tenzij dit met termijn een beoefenbaar staande order wordt.**

⚠ **GEEN MAYO:** Je dient schade toe aan de keelholte door proberen insteken → **bloeding in de keelholte niet goed!**

Bloedverlies & Hypovolemische shock

Soorten bloedingen

We maken ten eerste onderscheid tussen inwendige en uitwendige bloedingen:

1. **Inwendige bloedingen:** Bloeding binnen het lichaam door een bloedvatbreuk veroorzaakt wordt (*kan van zo klein als een oppervlakkige blauwe plek tot een hartaderbreuk*)
2. **Uitwendige bloedingen:** Bloedingen zichtbaar op de huid of slijmvliezen

Hierin maken we dan nog eens onderscheid in welk type bloedvat (*met grootste onderscheiding de druk aan hoe rap het eruitstroomt bij breuk*)

	Slagaderlijke bloeding	Aderlijke bloeding	Bloeding uit haarvaten
Druk	Hoge druk	Lagere druk	Zeer lage druk
Volumeverlies	Heel snel, spuit pulserend uit de wonde	Stroomt uit de wonde aan vaste snelheid	Lekt traagjes, maar aan vaste snelheid uit haarvat
Kleur	Helderrood	Donkerder rood	Tussen de twee, afhankelijk van plaats/monding

Severiteit v/d bloeding

Een bloeding ondermijnt de circulatie; en dus de O₂ verziening aan de organen → Kan leiden tot shock! → Wat is de ernst?

- Welk type ader er geraakt is (*haarvat v.s. slagader, of gewone slagader v.s. aorta*) → Zie je a.d.h.v. de kleur v/d bloeding en hoe rap je volume verliest (*zie tabel*)
- Hoeveelheid bloed is al verloren? (*soms moeilijk om in te schatten*)
- Hoe rap blijft het volumeverlies aanhouden?
- Slechte lichaamsparameters (*bv. door hoog volume verloren super lage bloeddruk, trage capilaire refill, tekenen van shock, ...*)

⚠ Elke bloeding kan levensbedreigend zijn

Zeer afhankelijk van factoren van specifieke slachtoffer en situatie:

- Neemt slachtoffer bloedverdunners? / Heeft slachtoffer stollingsproblemen? → Een lager, maar constante bloeding zal op termijn toch nog altijd veel bloedverlies betekenen
- Is slachtoffer kleiner? - *bv. iemand enorm slank, kind of baby* = minder bloedvolume
- Heeft slachtoffer respiratoire problemen? *bv. iemand die slechter zuurstofrijk bloed aanmaakt die een bloedvolume verliest zal veel rapper achteruitgaan dan iemand gezond*

Herkennen van bloedingen

Natuurlijk kan je uitwendige, duidelijke catastrofale bloedingen bijna direct opmerken, maar ook chronische bloedingen moet je opmerken → **CIRCULATION**

1. Check visueel en met de handrug voor bloedingen en duidelijke symptomen (*zou je moeten doen bij de bcQ*)
 1. Visueel door volledige lichaam af te gaan
 2. Met handrug ga je de over de nek, oksels, en lies voelen (*over de kleren: latex to skin*)
 - Indien bloedingen aanwezig zijn ga je over naar **behandelen**
 - Slachtoffer zal shockachtige symptomen vertonen: klam, bezwete huid, snellere en zwakke hartslag, verward en onrustig + snelle ademhaling
2. Neem een pols en bloeddruk (*indien mogelijk = geen MILS: een beetje parallel werken, collega tast af, terwijl jij de parameters neemt*)
3. Tast de plekken met grote aders af a.d.h.v. de BBB methode: Met de handen Buik, Bekken en Bovenbenen → Voelt hard of opgeblazen? Mogelijke interne bloeding
4. Neem een capillaire refill (*5 seconden drukken*) → Boven de 2-3 seconden: lage bloeddruk, vasoconstrictie, ... = soms bloeding (*gecombineerd met andere symptomen*)

Handelen naar bloedingen

Naar mate van de **severiteit** gaan we handelingen doen.

Uitwendige bloedingen v/d ledematen

Laceraties, amputaties of stevige slagaderlijke bloedingen kunnen voor enorm bloedverlies zorgen. We gaan a.d.h.v. de severiteit (*klein naar groot*)

1. **Rechtstreekse druk & hoogstand indien mogelijk:** voor kleine aderlijke of haarvat bloedingen - *bv. vinger, arm, schaafwonden (let dan wel op voor brandwonden)*

2. **Druk d.m.v een drukverband:** voor slagaderlijke bloedingen *bv. de pols*
3. **Extra druk op (druk)verband uitvoeren:** Op duwen, windel errond onder spanning
4. **Onrechtstreekse druk op bloedvaten d.m.v. knevel:** O26 Amputatie, verpletting, vemrinking & O25 Zwaar trauma en schedeltrauma

Vreemde uitwendige bloedingen

Bij speciale gevallen gaan we specifieke andere handelingen doen.

- **Vreemde voorwerpen:** Laat voorwerp zitten en stabilliseer het zodanig dat het niet beweegt
- **Epistaxis (= neusbloeding):** Neusvleugel dichtknijpen met hoofd naar voor (= *leeshouding*), bloed laten uitspuwen, observeer voor veranderingen
- **Bloedverlies uit oor:** Mogelijk symptoom van schedelbasisfractuur, maar kan ook van een gesprongen trommelvlies *bv. door luid geluid, explosie, ...*
- **Bloedverlies uit mond:** Onderscheid is niet makkelijk om te maken, controleer de open ademweg → verwittig MUG

Inwendige bloedingen

Zijn moeilijk om vast te stellen, maar bij circulatie → BBB toetasten en daar zal je mogelijk vinden (+ *hypovolemische shock*)

1. Luister naar verhaal: wat is er gebeurd, waar is de pijn
2. Wees alert voor shock → indien toetreedt direct MUG bijschakelen
3. Correcte houding: stabiele zijliging, halfzittend, ... (*indien NEXUS goed is*)
4. Toevoeren van O2
5. Spalken van mogelijke breuken
6. Geen eten/drinken geven
7. Vervoer snel, maar veilig/comfortabel!

⚠ Ga afhankelijk van de severiteit bijstand medisch middel vragen (*stollingsmedicatie, bloedverdikkers, vloeistof, plasma/bloed, ...*)

Schotwonden

Bijna niks aan te doen in meeste gevallen, maar betekent niet dat je niet gewoon je stappenplan overloopt en de bloedings stelt!

- Kijk altijd of de situatie eerst veilig is, indien MUG niet onderweg vraag direct bij!

Als het hart stopt

Zie ook [Anatomie DGH](#)

✓ Doelstellingen

☐ ...

Het hart is na problemen met de hersenen de grootste doodoorzaak.

- De reden van hartstilstand is meestal **ventrikeltachycardie** (= *te snelle werking van de hartkamers*) die dan overgaat in fibrillatie (*spier trekt zo rap samen dat er geen pompfunctie gebeurt*) → Waarna **asystolie** (*volledig ophoudt van hartactiviteit*) kan toeslaan

⚠ Reanimatie wordt ALTIJD gestart

Een HA heeft niet de nodige expertise om te beslissen tussen leven en dood. Hierbij wordt dus ook altijd een MUG-arts bijgeroepen.

Er zijn enkel uitzonderingen voor wanneer (*directe citaten uit ERC 2021*):

1. De veiligheid van de hulpverlener niet kan worden verzekerd
2. Er een evident dodelijk letsel of onomkeerbaar overlijden is (*bv. lijkstijgheid, onthoofding enorm ernstige verbranding/onderkoeling tot bevriezing, ...*)
3. Er een geldige en wettelijke wilsverklaring beschikbaar is. Bij wachten tot arts/MUG aanwezig is.

Werking v/h hart

Herhaling werking van het hart

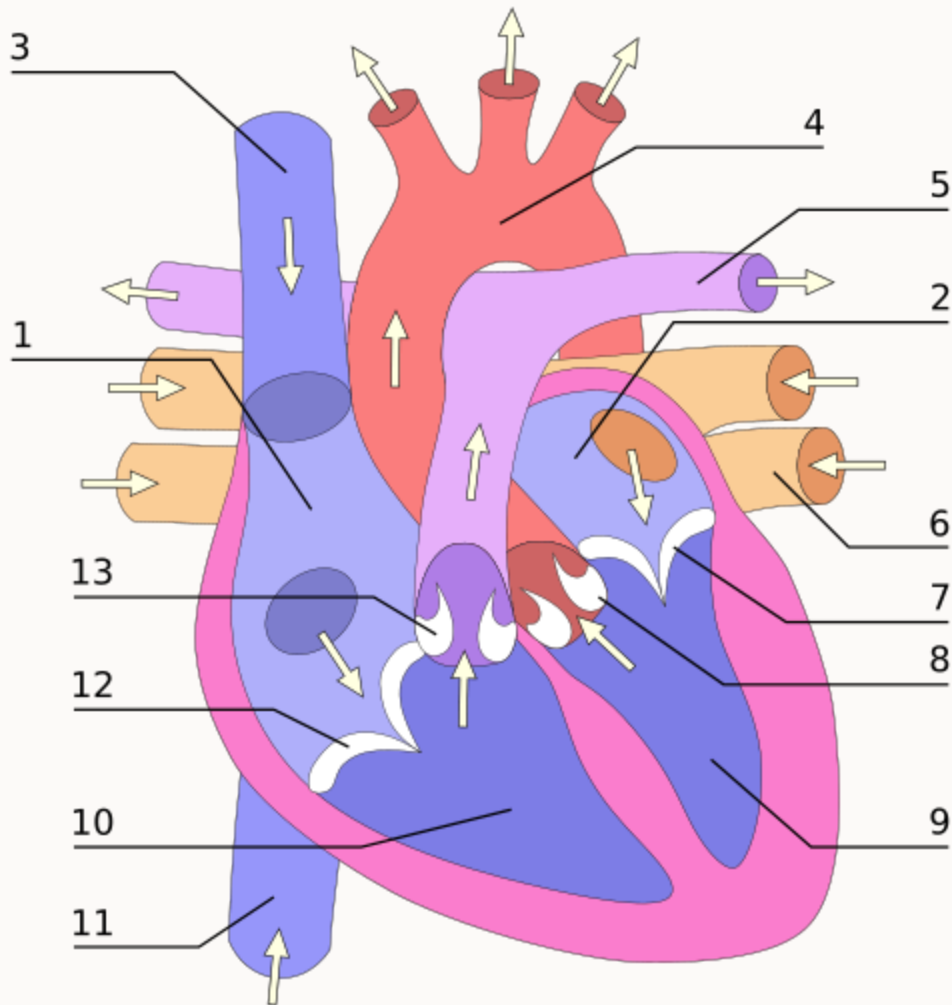
Werking v/h hart

Het hart is een autonome holle spier.

⚠ Anatomisch links & rechts

Diagram hart (via Wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vena_cava_inferior#/media/Bestand:Heart_numlabels.svg



Stappenplan (volgt niet de nummers van de bovenstaande bijlage als stappen, maar gebruikt ze wel erin)

1. Zuurstofarm bloed komt binnen in het **rechter atrium** (= *rechtervoorkamer*) (1) via de holle aders (3 & 11)
2. Het bloed wordt gepompt naar het rechter ventrikel (= *rechterkamer*) (10)
 - Dit gebeurt via de eerste hartklep, de **Tricuspid-klep** (= *driekleppige klep*) (12)
3. Vanuit het **rechter ventrikel** pompt het bloed naar de longen om te oxygeneren via de longslagader (5)
 - Dit gebeurt via de tweede hartklep, de **Pulmonaire-klep** (13) (*pulmonair = alles betreffende longen*)
4. Het zuurstofrijk bloed komt vanuit de longen terug via de longaders (6) naar het **linker atrium** (= *linkervoorkamer*)
5. Het bloed wordt gepompt naar het **linker ventrikel** (= *linkerkamer*) (2)

- Dit gebeurt via de derde hartklep, de **Mitralisklep** (= *tweekleppig klep*) (7)
6. Het zuurstofrijk bloed wordt naar de rest van het lichaam gepompt via de aorta (4)
- Dit gebeurt via de vierde en laatste hartklep, de **Aorta-klep** (8)

De 4 hartkleppen staan in voor: een-richtingsverkeer in de hartspeer. We willen niet dat er terugvloeit mogelijk is

Samengevat:

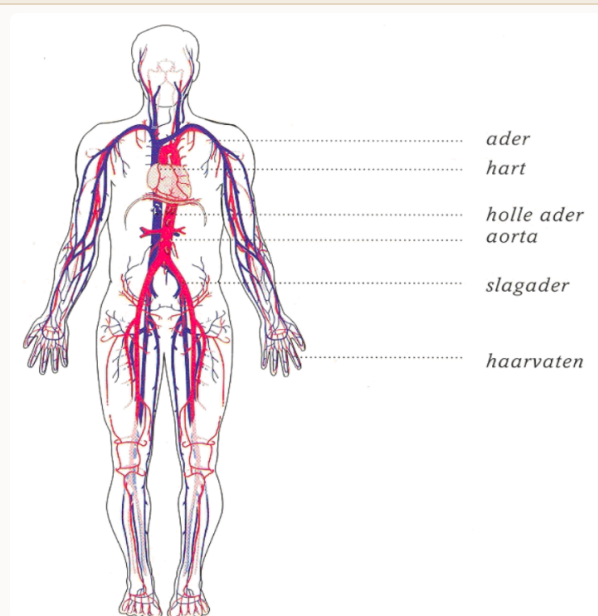
- Anatomisch rechts v/h hart pompt zuurstofarmbloed binnen en naar de longen
- Anatomisch links v/h hart pompt zuurstofrijk bloed naar het lichaam

Kleine & grote bloedsomloop

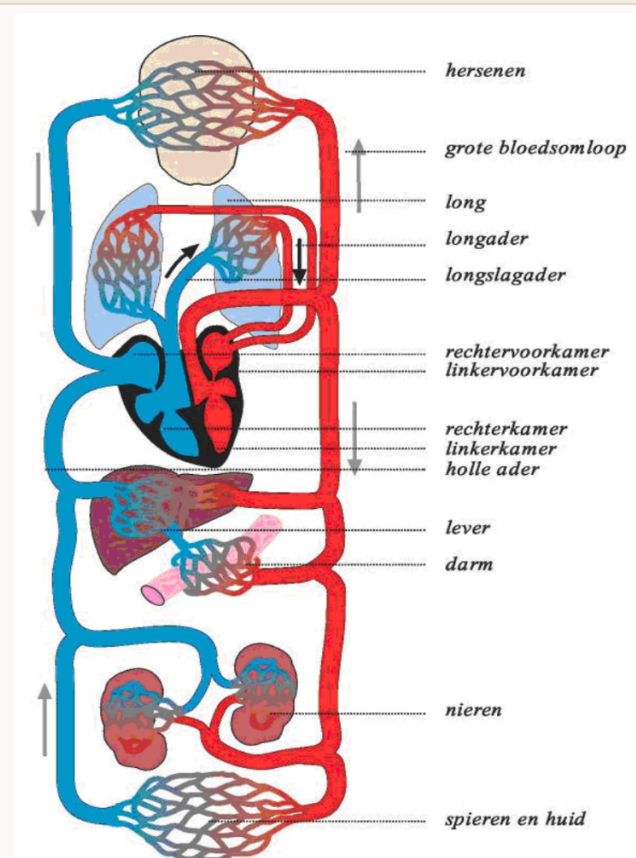
Onderdelen v/h hart- en bloedvatenstelsel

Bijlagen uit het boek

Figuur v/h volledige vatenstelsel (*via boek*)



Figuur v/d bloedsomloop (*via boek*)



Hart: spier die tussen 4 kamers pompt om het bloed - zie [Werking v/h hart](#)

3 soorten aders:

- **Ader** ('= *venen*): Vervoert zuurstofarm bloed terug naar hart voor oxygenatie d.m.v. de longen
 - Zit minder druk op en hebben dus kleppen (*om de zwaartekracht tegen te gaan*)
- **Slagader** (= *arteriën*): Vervoert zuurstofrijk bloed van het hart weg naar organen
- **Haarvaten**: Vertakkingen v/d aderen die zodanig klein worden dat ze poriën kunne hebben voor gasuitwisseling (*zuurstof en koolstofdioxide*)

Speciale aders:

- **Holle ader**: 2 aders die zuurstofarm bloed naar het hart brengen, de bovenste van het bovenste gedeelte v/h lichaam, onderste van onderste
- **Longslagader**: Pompt zuurstofarm bloed naar de longen (*ader = van het hart weg*)
- **Longaders**: Pompen zuurstofrijk bloed van de longen naar het hart (*er zijn 4*)
- **Aorta**: Pompt zuurstofrijk bloed v/h hart naar de rest van ons lichaam

Bloedsomlopen:

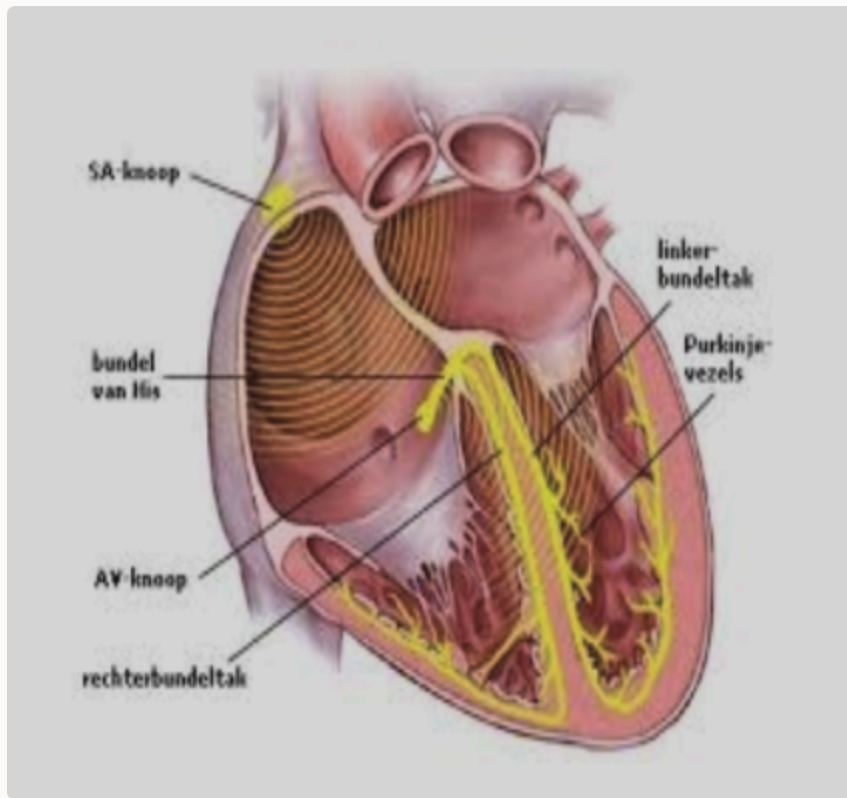
- **De kleine bloedsomloop** (= *transport zuurstofarmbloed v/ hart naar longen - en zuurstofrijk bloed terug*): Rechterkamer → Longslagader → Longen → Longaders → Linkervoorkamer
- **De grote bloedsomloop** (= *transport zuurstofrijk bloed naar lichaam - en zuurstofarm bloed terug*): Linkerkamer → Aorta (lichaamsslagader) → Organen en Weefsels → Holle aders → Rechtervoorkamer

Prikkelgeleidingssysteem

Prikkelgeleidsingssysteem

Bijlage uit het boek

Werking prikkegeleidingssysteem *(via boek)*



Er regeren twee zenuwknopen over het samentrekken van de hartspier:

- **SA-knoop** (= *Sinus knoop*): Voorkamer samentrekken
- **VA-knoop** (= *Ventrikel-Atrium knoop*): Trekt kamer samen

Als de SA-knoop samenspant krijgt de VA knoop ook signaal om samen te trekken kort erna.

ECG en hartmonitor

De ECG/EKG (= *Elektrocardiogram*): Is een weergave van de elektrische activiteit v/h hart
→ Ze wordt gemeten door een harmonitor

Aanleggen van een hartmonitor

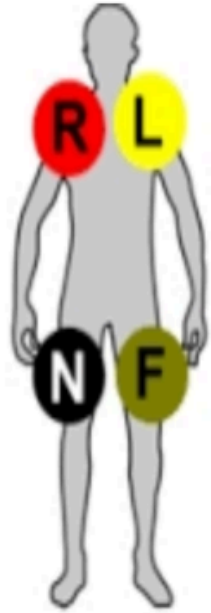
Een monitor in Belgenland heeft meestal vier snoeren. *(zie positie op bijlage)*

Correcte positie 4-leads *(via slides)*

Een HVA moet een 4 leads kunnen aanleggen.

Rood Rechts boven
Zwart Rechts onder
(rode Ferrari met zwarte banden)

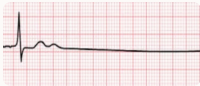
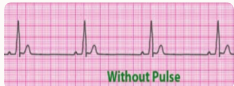
Geel Links boven
Groen links onder
(zon boven het gras)



Soorten hartritmestoornissen

Bijlagen via slides

Hartritmestoornissen kunnen door veel redenen optreden, waaronder het **hartinfarct** (= een blokkage van de kransslagader)

	Asystolie	PEA	Ventrikeltachycardie (= VT)	Ventrikelfibrillati (= VF)
Bijlage				
Beschrijving	Een volledige afscheiding van hartactiviteit.	(= <i>polsloze elektrische activiteit</i>) Meestal perfect sinusritme zonder samentrekking van hartspier	Versnelde hartslag in de hartkamers door snelle elektrische stimulatie. (<i>kan overgaan in ventrikelfibrillatie</i>)	Er is geen gecoördineerde functies, hartspieren trekken willekeurig samen op basis van rare prikkels. Hartspie gaat trillen

	Asystolie	PEA	Ventrikeltachycardie (= VT)	Ventrikelfibrillati (= VF)
AED?	Niet schokbaar, totaal geen elektrische	Niet schokbaar, elektrische signalen kloppen, hartspieren trekken gewoon niet samen	Schokbaar, is een rappe hartslag die met de grote reset (<i>een schok toedienen</i>) terug naar een trager ritme kan gedreven worden	Schokbaar! - Zal 'defibrilleren' (<i>D in AED</i>) en terugkeren naar normaal ritme

Gebruik v/d AED

Bijlagen via slides

AED (= *Automatische Externe Defibrillator*): een toestel dat zelfstandig het hartritme analyseert en enkel een schok toelaat bij een schokbaar ritme (*VT & VF, zie Soorten hartritmestoornissen*). Een schok **start het hart niet op**, maar legt alle elektrische activiteit even volledig stil (= *de grote reset*) zodat de sinusknoop terug de leiding kan nemen.

- Te vinden op (*openbare*) plaatsen waar veel mensen samenkomen: sporthal, luchthaven, station, grote bedrijven, ...
- Basisreanimatie 30:2 alleen is zelden genoeg om de circulatie terug op gang te brengen → het aanleggen v/d AED binnen de 4 minuten verhoogt de overlevingskans
Overlevingskans bij een hartstilstand (*cijfers ERC 2016*):

Enkel ambulance	Reanimatie + ambulance	Defibrillatie door omstaanders	Reanimatie + defibrillatie door omstaanders
10%	20%	50%	70% (<i>1ste schok tussen 0 en 5 min</i>)

Plaatsing v/d elektroden

Basisregel: het hart moet altijd tussen de twee elektroden zitten, zo loopt de stroom er dwars doorheen.

	Volwassene & (groter) kind	Baby / klein kind
Positie	Anterolateraal : rechterelektrode net onder het rechtersleutelbeen,	Anteroposterieur : één elektrode midden op de borstkas, één midden

	Volwassene & (groter) kind	Baby / klein kind
	linkerelektrode een handbreedte onder de oksel (<i>midaxillaire lijn = de apicale/laterale elektrode</i>)	op de rug tussen de schouderbladen
Toestel	Vanaf 8 jaar het standaard AED-toestel	0 tot 8 jaar met pediatrische stroomverzwakker/pads - niet beschikbaar? gebruik gewoon de standaard AED

Aandachtspunten bij het kleven

Situatie	Wat doen
Beharing	Scheren/wegtrekken op de kleefplaatsen (<i>slechte sluiting = slechte geleiding + brandwonden</i>) - meestal zit er een mesje in de set
Pacemaker/ICD (<i>bultje o/d huid</i>)	Elektrode enkele centimeters ernaast kleven, nooit erover
Medicatiepleister	Verwijderen en de huid afvegen/drogen (<i>kan vlam vatten en houdt de stroom tegen</i>)
Port-a-cath	Zelfde als pacemaker: ernaast kleven
Tepel/tepelhof	Niet over de tepel kleven, elektrode iets lager/opzij plaatsen
Natte thorax	Borstkas droogwrijven + slachtoffer uit de plas water halen (<i>water geleidt de stroom over de huid weg v/h hart</i>)
Metalen ondergrond	Slachtoffer verplaatsen of het contact onderbreken

Werken met het toestel

1. AED zonder tijdverlies aanzetten en de gesproken instructies volgen
2. Elektroden kleven en de kabel aansluiten (*collega pompt door*)
3. **Analyse:** niemand raakt het slachtoffer aan, ook niet via de brancard/het bed
4. **Schok aanbevelen:**
 1. Luid verwittigen én visueel controleren dat iedereen weg is (*min. 10 cm afstand*)
 2. Op de shockknop drukken (*bij een volautomatisch toestel gebeurt dit vanzelf*)
 3. Onmiddellijk terug CPR 30:2 starten na de schok - niet eerst controleren op teken van leven
5. **Geen schok aanbevelen:** direct verder met CPR en de instructies v/h toestel volgen
6. Het toestel analyseert standaard om de 2 minuten (= 5 cycli) → ideaal moment om van hulpverlener te wisselen

Zuurstof & de AED

Zuurstof is een explosief gas: neem bij de analyse en de schok altijd het masker/de ballon weg v/d patiënt en richt dit weg v/h toestel (*min. 1 m, zie [Toedienen van zuurstof](#)*)

Reanimatie + AED en ballon

Zie [Handelen bij respiratoir falen](#) voor het beademen zelf (*hoofdpositie, CE-greep, thalertechniek, volume*)

De keten van overleving: een ketting is zo sterk als de zwakste schakel ...

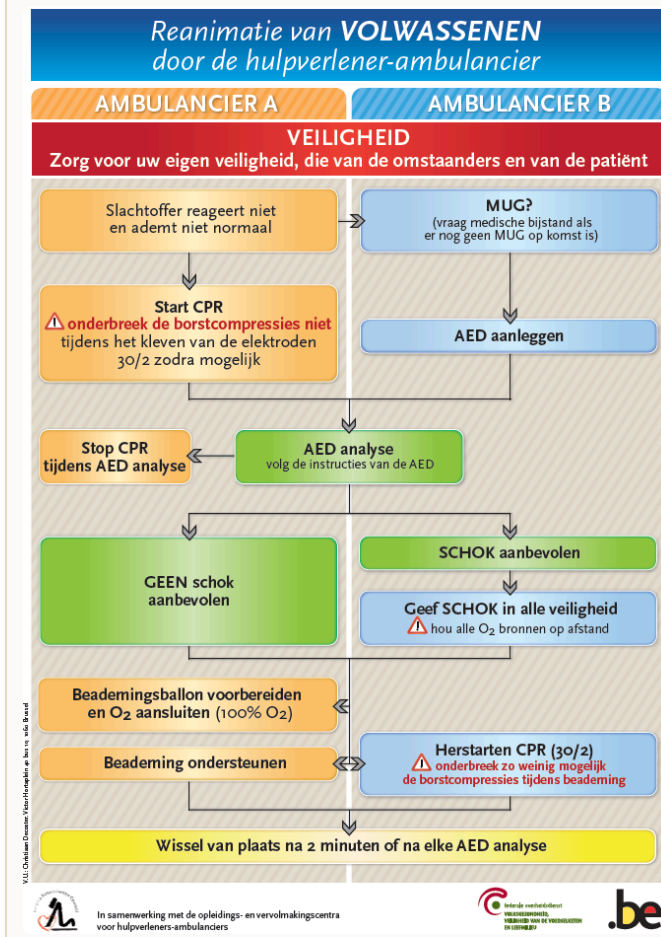
1. Omstaander (*herkennen + starten CPR*)
2. Noodcentrale (*middelen sturen + telefonische CPR*)
3. Eerste hulpverleners (*kwaleitsvolle CPR + defibrillatie*)
4. Ambulance & MUG (*gespecialiseerde zorg*)
5. Ziekenhuis (*post-reanimatiezorg*)

Benadering van het slachtoffer

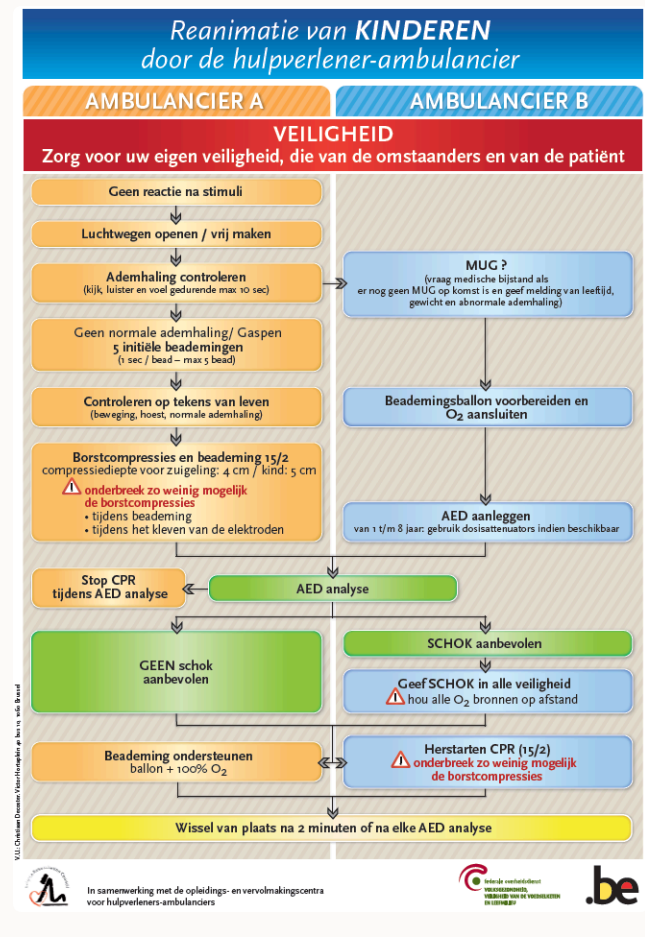
Volledig correcte benadering

1. **Veiligheid** (= *3S-methode*): jezelf, het slachtoffer en de omstaanders
2. **bcQ**: luid aanspreken + zachtjes aan de schouders schudden **zonder pijnprikkel** → geen antwoord = feedback naar collega (*bewusteloos slachtoffer*) → Bijvragen mug
3. **REA protocol**:

REA volwassene (via cursus)



REA kind/baby (via cursus)



⚠ Enorm belangrijk op het examen

MUG bijvragen vóór de REA start én de startbeademingen bij kind/baby/hypoxie zijn eliminerende punten (*zie ook Baby's / kinderen beademen*)

Kwaliteit v/d borstcompressies

- Kniel naast het slachtoffer, dat op een harde, vlakke ondergrond ligt
- Hiel van je hand in het midden v/d borstkas (= *onderste helft v/h borstbeen*), andere hand erbovenop
- Vingers raken de thorax niet (*enkel de hiel v/d hand duwt → anders ribfracturen*)
- Armen gestrekt, schouders loodrecht boven het borstbeen, druk vanuit je romp (*niet vanuit je armen = vermoeidheid*)
- Handsen worden tussen de compressies niet verplaatst
- Borstkas volledig laten terugkomen zonder de handen op te heffen

Parameter	Volwassene	Kind (1 jaar → adolescentie)	Baby (< 1 jaar)
Startbeademingen	Geen (tenzij hypoxie: verdrinking/verstikking → 5)	5	5
Verhouding	30/2	15/2	15/2
Handen	2 handen, hiel op hiel	1 handmethode (2 handen mag bij een groot kind)	2-duim-omcirkeltechniek (thalarmethode) = voorkeursteknik HVA
Plaats	Midden borstkas	Midden borstkas	Onderste helft v/h borstbeen
Diepte	5 cm, max. 6 cm	1/3 v/d thorax (+/- 5 cm)	1/3 v/d thorax (+/- 4 cm)
Frequentie	100 - 120/min	100 - 120/min	100 - 120/min
Hoofdpositie	Hyperextensie	Lichte extensie	Neutrale positie
AED	Standaard toestel	0-8j pediatrische stroomverzwakker, vanaf 8j standaard	Pediatriesch, anteroposterieur

Onderbreek de reanimatie niet, tenzij

- De (MUG-)arts vraagt te stoppen
- **Het slachtoffer geeft teken van leven:** bewegen, ogen openen, normale ademhaling
- Bij meerdere hulpverleners: wissel om de 2 minuten (vermoeidheid = minder diepe compressies) → gebeurt standaard tijdens de analyse v/d AED, met zo weinig mogelijk tijdverlies (zie no-flow)

Reanimatie v/e volwassene

Startbeademingen (voor de 10 duizendste keer ...)

Geen startbeademingen, tenzij vermoeden van hypoxie (verdrinking → 5 initiële beademingen, geen teken van leven → 30/2)

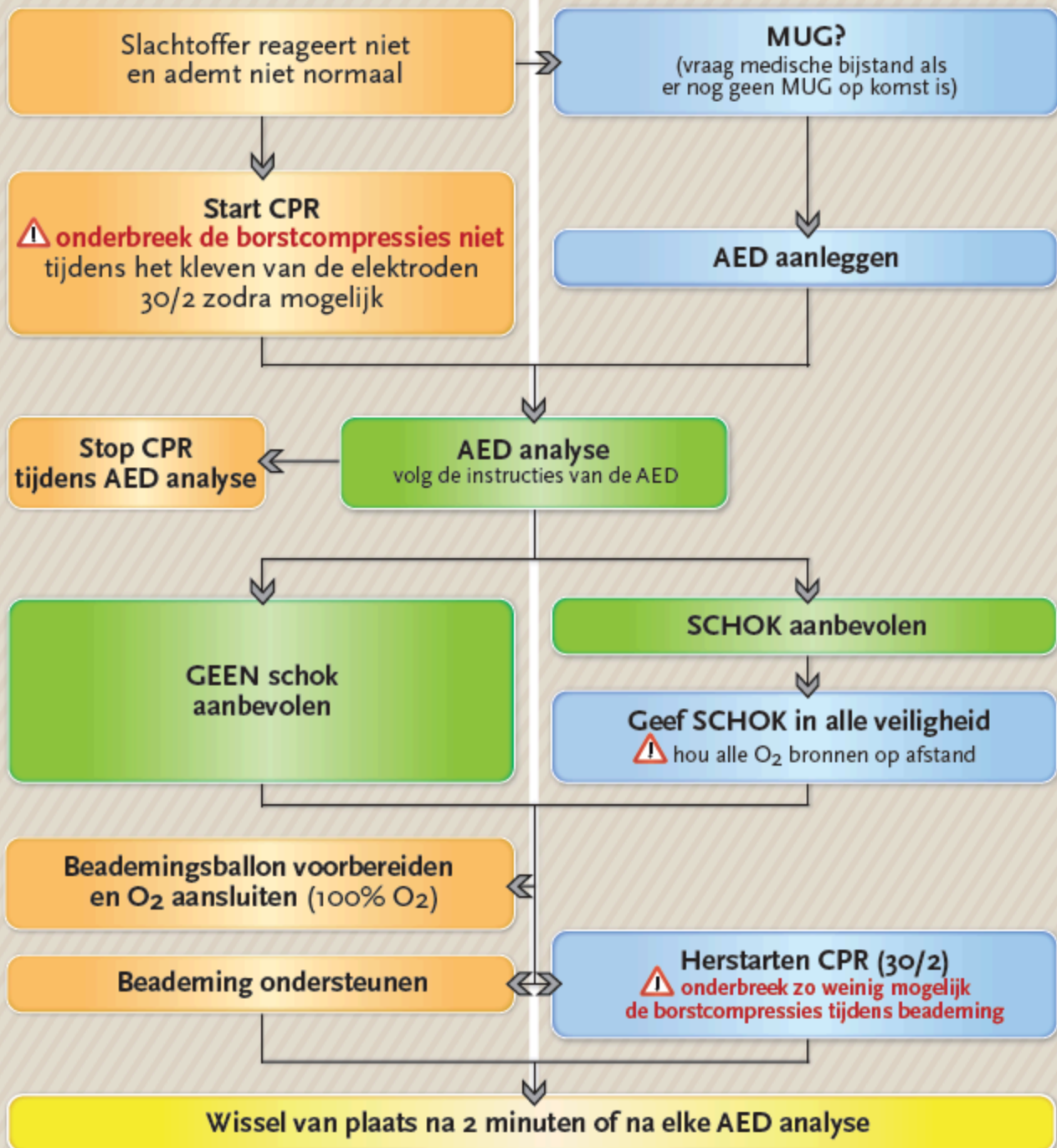
Reanimatie van **VOLWASSENEN** door de hulpverlener-ambulancier

AMBULANCIER A

AMBULANCIER B

VEILIGHEID

Zorg voor uw eigen veiligheid, die van de omstaanders en van de patiënt



- Beademen gebeurt met de vierhandentechniek zodra je met twee bent (*één houdt masker + kinlift, de ander knijpt de ballon*)
- Wacht nooit op het masker: is je collega nog niet klaar, dan pomp je gewoon door

Reanimatie v/e kind

Richtlijnen

ERC 2021: reanimatie v/h kind omvat ieder kind van 0 t.e.m. 18 jaar. Slachtoffers die er als een volwassene uitzien, mogen als volwassene behandeld worden.

Een **kind** = vanaf 1 jaar tot de adolescentie/het fysiek uitzicht van een volwassene. Niet enkel de techniek verandert t.o.v. de volwassene, maar ook de verhouding (*15/2*) en de manier van starten.

- In +/- 80% v/d gevallen ligt de oorzaak bij een **respiratoir** probleem en niet bij het hart → daarom altijd eerst 5 startbeademingen
1. **bcQ**: luid aanspreken + zachtjes de schouders aanraken → feedback naar collega
 2. **Airway**: hand op het voorhoofd, met 2 vingers de kin omhoog liften (*lichte extensie*)
 3. **Controle ademhaling**: kijken/luisteren/voelen 10 sec
 4. 5 initiële beademingen met de ballon: rustig, 1 sec inblazen, thorax terug laten dalen → overweeg een mayocanule (*zie P06 Plaatsen van een mayocanule*)
 5. Feedback MUG (*ten laatste hier bijvragen!*)
 6. Geen teken van leven → **15/2** met de 1 handmethode:
 - Midden v/d borstkas, vingers omhoog v/d borstkas houden (*enkel de hiel v/d hand raakt het borstbeen*)
 - Thorax 1/3 indrukken (*+/- 5 cm*) en volledig laten terugveren
 - Frequentie 100 - 120/min
 7. **AED**: 0 tot 8 jaar met pediatrische stroomverzwakker/pads, indien niet beschikbaar gewoon de standaard AED, vanaf 8 jaar standaard toestel

Reanimatie v/e baby

Baby/zuigeling = < 1 jaar. Een pasgeborene (*"natte baby"*) zit in de module spoedbevalling.

1. **bcQ**: luid aanspreken + zachtjes de schouders aanraken → nooit schudden, geen pijnprikkel

2. Baby op een harde ondergrond leggen, hoofd in neutrale positie (neus naar plafond)
- kinlift zonder extensie
3. Visuele controle v/d mond op een vreemd voorwerp (niet blind vegen)
4. **Controle ademhaling**: 10 sec
5. 5 initiële beademingen met ballon + masker over mond én neus: klein pufje tot de thorax stijgt, terug laten dalen
 - Alleen → CE-greep | met twee → 2-duim-omcirkeltechniek (thaler) (zie Correct vasthouden v/d ballon)
 - Mayocanule is bij baby's verplicht en wordt ALTIJD met de tongspatel geplaatst (zie P06 Plaatsen van een mayocanule)
6. Feedback MUG (ten laatste hier bijvragen!) → no-flow time beperken: onmiddellijk starten met de compressies
7. **Compressies** met de 2-duim-omcirkeltechniek (voorkeurstechniek HVA):
 - Plaatsing op de onderste helft v/h borstbeen, vingers omcirkelen de thorax
 - Diepte 1/3 v/d anteroposterieure doormeter (+/- 4 cm), volledig laten terugveren na elke compressie
 - Frequentie 100 - 120/min → verhouding **15/2**
8. **AED**: pediatrische pads/stroomverzwakker, anteroposterieur kleven (borst + rug) - collega installeert het toestel terwijl jij doorpompt